

탐구 보고서

가상 생명과학 실험실 · virtual-biolab.vercel.app

실제 실험용 양식 — 자유롭게 인쇄해 쓰세요

바나나에서 탄수화물과 지질 관찰하기 · 비상교육 『세포와 물질대사』 13쪽

학교 _____ 학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 날짜 _____
모둠 _____

1. 문제 인식 무엇을 알아보려고 하는가

바나나 과육에는 어떤 영양소가 들어 있을까? 검출 용액의 색 변화로 그것을 어떻게 확인할 수 있을까?

2. 준비물 갖췄는지 짚어 보고, 안전 수칙을 확인한다

- | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| ☐ 바나나 | ☐ 받침 유리 | ☐ 덮개 유리 |
| ☐ 스포이트 | ☐ 핀셋 | ☐ 받침 유리 통 |
| ☐ 증류수 | ☐ 아이오딘-아이오딘화 칼륨 | ☐ 수단 III |
| ☐ 현미경 | ☐ 개수대 | ☐ 쓰레기통 |
| ☐ 폐액통 | ☐ 휴지 | |

안전 — 지키기로 한 것에 표시하세요.

- | | |
|---|--|
| ☐ 아이오딘 용액과 수단 III 는 옷과 피부에 묻습니다 — 장갑을 낀다 | ☐ 받침 유리·덮개 유리의 깨진 조각은 손대지 않고 알린다 |
| ☐ 한 번 쓴 덮개 유리는 다시 쓰지 않고 버린다 | ☐ 쓴 시약은 개수대가 아니라 폐액통에 버린다 |
| ☐ 스포이트는 시약을 바꿀 때마다 행군다 | ☐ 현미경은 두 손으로 옮기고 대물렌즈를 슬라이드에 대지 않는다 |

3. 예상 「…하면 …할 것이다」· 그렇게 생각한 까닭

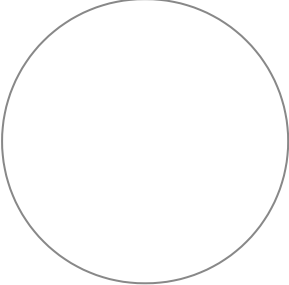
(가)에는 증류수만, (나)에는 아이오딘-아이오딘화 칼륨, (다)에는 수단 III 를 떨어뜨립니다. 어느 슬라이드에서 무슨 색이 날지 먼저 적어 보세요.

4. 탐구 과정 한 일을 순서대로. 바꾼 것과 그대로 둔 것을 밝힌다

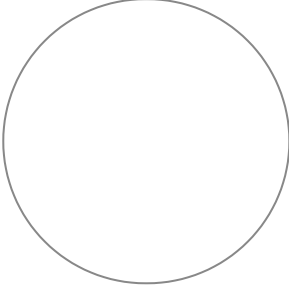
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

5. 결과 본 것과詹 것만 적는다. 까닭은 6번에

슬라이드	떨어뜨린 용액	맨눈으로 본 색	현미경에서 본 것 (모양 · 크기 · 수)
(가)			
(나)			
(다)			



(나) 아이오딘 총배울 _____



(다) 수단 III 총배울 _____

6. 정리 예상과 견주어 보고, 그렇게 된 까닭을 쓴다

예상과 견주어 보세요 — 어느 슬라이드에서 예상과 달랐나요?

(가)에는 왜 증류수만 떨어뜨렸을까요? 그 슬라이드가 없었다면 무엇을 말할 수 없었을까요?

색이 난 자리의 모양과 크기로 무엇을 알 수 있었나요?

7. 자기 평가 스스로 매기고, 다음에 고칠 것을 한 줄 적는다

문항	잘함	보통	부족
시료를 빛이 통할 만큼 얇게 폈다			
뿔개 유리를 비스듬히 내려 기포를 만들지 않았다			
저배율에서 초점을 맞춘 뒤 고배율로 올렸다			
본 것과 생각한 것을 가려서 적었다			

다음에 고칠 것

실험 전에 「실험 리허설」을 해 보았다면, 그때 저장한 피드백 노트를 옆에 두고 「다음엔 이렇게」에 표시한 것을 지켰는지 확인하며 쓰세요.
이 양식은 가상 생명과학 실험실(virtual-biolab.vercel.app)에서 받은 것입니다. 수업에서 자유롭게 인쇄·수정해 쓰실 수 있습니다.